

Teo fn convexa semicontinua fuerte imp debil

Teorema 1. *Sea X un espacio normado real y $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ una función convexa y semicontinua inferiormente en la topología fuerte. Entonces, F es semicontinua inferiormente en la topología débil.*

Demostración: Como F es semicontinua inferiormente en la topología fuerte, tenemos

$$\forall x \in X : F(x) \leq \liminf_{y \rightarrow x} F(y) \text{ es decir, } \forall x \in X : \left(x_n \rightarrow x \implies F(x) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} F(x_n) \right).$$

Sea $a \in \mathbb{R}$, definimos $E_a = \{x \in X : F(x) \leq a\}$. Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset E_a$ tal que $x_n \rightarrow x$, entonces $F(x) \leq \liminf_n F(x_n) \leq a$, luego $x \in E_a$. Por tanto, E_a es cerrado en la topología fuerte. Como además, F es convexa, E_a es convexo, luego por el `teo-convexo-imp-cerrado-debil-iff-fuerte`, E_a es cerrado en la topología débil.

Por último, como $\forall a \in \mathbb{R} : E_a = \{x \in X : F(x) \leq a\}$ es cerrado en la topología débil, el `lem-carac-fn-semicontinua-inferior-topologia-debil` nos dice que F es semicontinua inferiormente en la topología débil. ■

Referenciado en

- `teo-esp-banach-uniformemente-convexo-reflexivo-fn-convexa-coercitiva-semicontinua-in`

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.